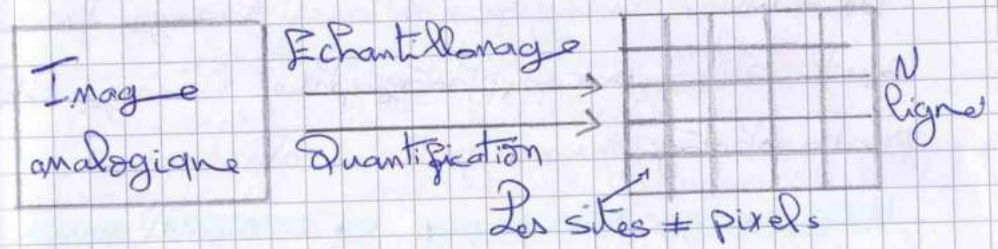


Introduction au traitement d'images (TJ)

1. Les images numériques :



Def 1:

- L'image est un signal bidimensionnel
- Une image analogique est aussi l'image formée sur la rétine de l'œil ou bien l'image obtenue par la photographie argentique classique.
- Une image numérique est un signal numérique composé d'unités élémentaires pixels qui représentent chaque une portion d'image
- Une image numérique est définie par:
 - * Le nombre de pixels qui la compose en largeur et en longueur
 - * L'étendue des tantes de gris ou de couleurs (dynamique du capteur $\neq$ dynamique de l'image)

I : image numérique

$I[i, j] = n$ est la valeur du niveau de gris

Si $n \in [N_{\min}, N_{\max}]$

La dynamique de l'image est aussi donnée par

$$\text{Dy}_2 [N_{\max} - N_{\min}]$$

1.1.1 / Images binaires :

Les images simples : le pixels prend uniquement le noir et le blanc, exemple : un texte scanné

1.1.2 / Les images au niveau de gris :

Les images 256 teintes de gris

La valeur "0" = noir (intensité lumineuse nulle)

La valeur "255" = blanc (intensité maximale)

Le nombre 256 est lié à la quantification d'image, chaque entier présentant un niveau de gris est compris entre "0 et 255" : $2^8 - 1$ c'est la quantification la plus courante.

Remarque :

- Les images **IAM** sont quantifiées sur 12 bits

$$NG \Rightarrow 2^{12} = 4096 \text{ NG}$$

- L'image satellitaire est codée sur 24 bits

1.1.3 / Image couleurs :

L'espace couleur est basé sur la synthèse additive des couleurs.

Couleurs de base: Rouge (R), Vert (V), Bleu (B)

$$C = R + V + B$$

Chaque canal est codé sur 8 bits $\Rightarrow$ image couleur est codée sur 24 bits

Image couleur $\rightarrow$ Image en N.G

$$I_{NG} = C/3 = (R + V + B)/3$$

L'espace couleur R V B est utilisé seulement pour l'affichage ou restitution sur écran.

Il existe autres espaces de couleurs

C M Y, HSL, Y U V, Y I Q, Lab, x y z

La restitution sur papier utilise une synthèse soustractive, exemple: l'espace C M Y $\rightarrow$ yellow
Cyan Magenta

Applications:

- Un de plus grand domaine civil d'application du traitement d'image est la médecine. Les moyennes d'acquisitions sont variées et performant

* Applications médicales:

- La radiographie
- La tomographie (Scanner)

- Echographie

- IRM (Image par résonance magnétique)

* La Télédétection (imagerie satellitaire - Radar)

- Météo

- La cartographie

- Analyse des ressources terrestres

- Astronomie

* Applications militaires:

- Guidage de missiles

- Reconnaissance (aérienne, sous-marine, etc.)

- Détection de mouvement.

Prétraitement

I - Notions de Transformation d'images

Def:

on dit que f est un T.I $\Leftrightarrow$ application d'une structure image vers une autre

$$X = K^{I \times J} \xrightarrow{\quad} Y = K^{I' \times J'}$$

$$K = \{ \text{ensemble de N.G} \} = \{ 0, 1, \dots, 255 \}$$

I, J : Nombre de lignes et colonnes

Remarques:

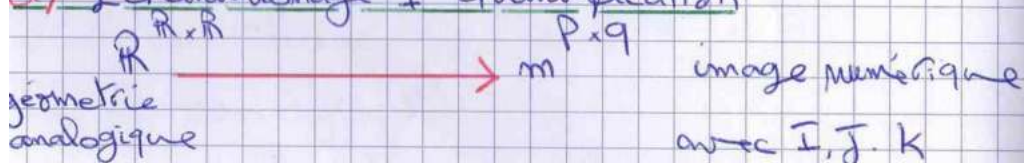
$$x \in X \xrightarrow{\quad} y \in Y$$

x : image

$$\forall p \in I \times J \xrightarrow{\quad} y_p = f_p(x) \quad \left| \begin{array}{l} \text{on transforme} \\ \text{l'image} \end{array} \right.$$

Exemple classique du T.I:

a/ Échantillonnage + Quantification



b/ Ré-échantillonnage:

$$K^{I \times J} \xrightarrow{\quad} K^{I' \times J'}$$

Elle consiste à la construction de l'image idéal par la détermination pour chaque pixel (i, j) correspondant l'image déformée



c/ Recalibrage:

$$K^{I \times J} \xrightarrow{\quad} L^{I \times J}$$

On garde l'indexation du pixel et modifie leur valeur (changement de gris)

d/ Seuillage:

Recalibrage avec $L = 2$ "0" ou "1"

- a - Un seuil simple $\begin{cases} \text{Si } NG < S_1 \text{ alors } NG \leftarrow 0 \\ \text{Si non } NG \leftarrow 255 \end{cases}$
- b - Un seuillage par hystérésis

$$\text{Si } S_1 \leq NG \leq S_2 \text{ alors } NG \leftarrow NG_1$$

$$\text{Si non } NG \leftarrow NG_2$$

Seuillage binaire
 Inversion d'histogramme: $255 - NG$
 Si $NG = 00101111$ inverse: 11010000
 $NG = \overline{NG} + 1$
 inverse: 11010001

C / Filtrage :

$$K^{I \times J} \rightarrow K^{I \times J}$$

$$y_\Delta = \{x_t / t \in \text{Voisinage de } \Delta\}$$

V_2 - Voisinage

(traitement contour)

V : δ - Voisinage

(traitement régions)

$$\forall p, q \in S, \text{ toutes } p(i_p, j_p)$$

$$q(i_q, j_q)$$

Les 2 métriques utilisées couramment en maillage carrée sont désignées par d_4 et d_8

La métrique d_4 (City block) est définie par :

$$d_4(p, q) = |i_p - i_q| + |j_p - j_q|$$

Elle permet d'associer à p , un ensemble de points $V_4(p)$ appelé voisinage

$$V_4(p) = \{q \in S, d_4(p, q) \leq 1\}$$

La métrique d_8 (Chessboard metric) est définie par :

$$d_8(p, q) = \max\{|i_p - i_q|, |j_p - j_q|\}$$

Elle permet d'associer à p un voisinage

$V_8(p)$ défini :

$$V_8(p) = \{q \in S, d_8(p, q) \leq 1\}$$

P / Segmentation :

La segmentation est un traitement de bas niveau qui consiste à créer une partition d'une image "A" en sous-ensemble R_i

R_i appelées régions telles que :

- $\forall i, R_i \neq \emptyset$
- $\forall i, j, i \neq j, R_i \cap R_j = \emptyset$
- $\bigcup_i R_i = A$

C'est une notion très complexe

g / Restauration

- Sur écran

- Sur papier

* Notion de chaîne de T.I. :

$$X = X_0 \xrightarrow{f_1} X_1 \xrightarrow{f_2} X_2 \dots \rightarrow X_n = Y$$

La qualité d'une chaîne globale dépend de chaque maillon de la chaîne

II - Prétraitement

C'est la première étape de l'information visuelle

* Ses objectifs :

1. La reconstruction de l'image idéale à partir de l'image initiale à mauvaise qualité
2. L'atténuation ou l'exaltation de la qualité d'image initiale par suppression de bruit, indice et amplification

* Les principales méthodes de prétraitement sont :

1. La modification de l'échelle au niveau de gris ou modification d'histogramme
 2. La réduction du bruit ou lissage
 3. L'amélioration ou le rehaussement du contraste
- La classe (1) constitue les transformations ponctuelles
- Les classes (2) et (3) utilisent les filtres passe-bas et les filtres passe-haut

1. Transformations ponctuelles

1 - Histogramme :

- est une fonction décrivant la répartition au niveau de gris
- a) Fournit des informations propres à l'image telles que :
 - La distribution statistique des gris
 - Les bornes de répartition au niveau des gris (0, 255)
 - c) Ne fournit aucune information spatiales

Pour tout image f de taille $N \times M$ on associe

$$H(R) = \text{Card} \{ 0 \leq i \leq N-1, 0 \leq j \leq M-1, f(i, j) = R \}$$

* Histogramme normalisé :

$$h_n(R) = \frac{H(R)}{\underbrace{M \times N}_{\text{taille de l'image}}}$$

taille de l'image

- Les valeurs sont normalisées dans $[0, 1]$
- Approximation de la fonction densité aléatoire

* Histogramme cumulée :

$$H_c(R) = \sum_{i \leq R} H(i)$$

* Histogramme cumulé et normalisé :

$$h_c(R) = \sum_{i \leq R} h_n(i) \quad h_n(i) = \text{Histogramme normalisé}$$

* Différents Transformations sur une image :

1. Transformations ponctuelles : Elles n'agissent que sur le niveau de gris du pixel.
2. Transformations par voisinage : Utilisent la valeur du pixel et de ses voisins
3. Transformations globales : T.F, T en ondelettes, T en cosinus

* Amélioration d'images :

On modifie la luminance R

$$f: R \longrightarrow R' = f(R)$$

Définition et principe :

• Seuillage :

Traitement ramenant l'image à 2 ou + euros niveau de gris et la bi

• Binarisation :

à 2 niveau de gris

• Seuillage Binaire

Il est défini :

$$R' = \begin{cases} R_1 & \text{si } R \leq S \\ R_2 & \text{si } R > S \end{cases} \quad R, R_1, R_2, S = \text{Niveau de gris}$$

Remarque :

Le seuillage réduit l'information et met en évidence certaine région mais n'améliore pas l'image.

* Amélioration d'image :

Généralement appliqué aux image trop claire ou trop foncée, ce sont des méthodes ponctuelles travaille au niveau de gris ou sur les histogramme mais en générale ne modifie pas l'information contenue sur l'image.

1. Changement de contraste :

- On effectue une transformation affine sur les N.G.

Elle s'exprime par : $R' = aR + b$

• Diminution de contraste : $a < 1$ et $b > 0$

• Augmentation de contraste : $a > 1$ et $b < 0$

Exemple : L'expansion dynamique

Soit $[R_{\min}, R_{\max}]$ dynamique de l'image

On veut étaler cet intervalle à l'intervalle

$$[0, L-1] \quad L = 256$$

on aura :

$$R' = \frac{L-1}{R_{\max} - R_{\min}} (R - R_{\min})$$

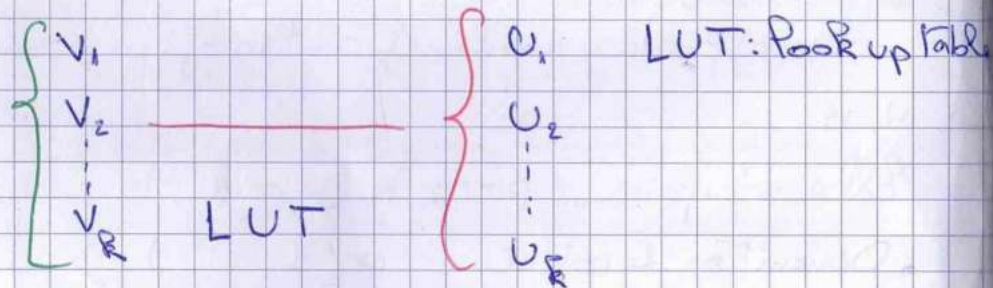
Remarques :

a - La dynamique de l'image n'est forcément maximale

b - On peut choisir un intervalle cible $[P_{\min}, P_{\max}]$ quelconque

c - C'est un simple changement de l'intervalle

$$[R_{\min}, R_{\max}] \longrightarrow [P_{\min}, P_{\max}]$$



Expansion dynamique ou étalage d'histogramme

2. Egalisation d'histogramme :

- Homogenisation de la répartition des intensités de pixels
- Amplification des fluctuations dans les zones où elles sont faibles.
- Étalage des détails concentrés dans un petit intervalle de N.C

Elle se calcule par : $h' = \text{Round} \left(\frac{L-1}{N \cdot M} h_c(R) \right)$

Round : fonction arrondi (x, y)

$$x = 5,35 \text{ arrondi } (5,35) = 5$$

$$x = 5,75 \text{ arrondi } (5,75) = 6$$

N, M : dimension de l'image

L : dynamique de l'image

Exercice I :

Écrire un algorithme qui calcule l'histogramme d'une image (Tester sur matlab)

Ex 2 :

Tester les 2 transformations sous matlab

III - Réduction de Bruit :

Dans une image les régions sont caractérisées par leur intensité moyenne.

Image affectée par un bruit dû à

- bouge de caméra
- Amplificateurs
- Poussières
- rayures

mal segmentée

Le bruit est considéré comme :

- de type haute fréquence (NGSSS)
- Centré
- additif

C'est un problème de traitement de signal d'où l'utilisation des méthodes de filtrage

On utilise le filtrage linéaire et stationnaire

1 - Modèles de Bruit :

Le bruit est considéré comme :

- Un Champ aléatoire
- Caractérisé par sa densité de probabilité ou sa fonction de répartition F .

La nature plus ou moins impulsienne de bruit peut être écrite à l'aide de densité de proba de la forme

$$P(a) = C \exp(-K|a|^{\alpha})$$

$\alpha = 2 \rightarrow$ Bruit - Gaussien

$\alpha = 1 \rightarrow$ Bruit - exponentiel

* Souvent on considère le bruit comme additif
L'image à traiter A peut être mise sur la forme

$$A = g + B$$

information utile Bruit

ex: rayures, poussières

* Sur certaines d'images ex :

- Radar
- Echographiques - grains sur l'images

Il faut adapter un modèle de Bruit multiplicatif

$$A = g \cdot B$$

multiplicatif $\rightarrow$ additif

$$\log A = \log g \cdot B = \log g + \log B$$

$$\log A = \log g + \log B$$

On peut considérer un modèle de Bruit convolutif

Util pour écrire les dégradations d'une bouge du camera ou mauvaise mise au point turbulente atmosphérique

Filtrage homomorphique

Pré-traitement et amélioration

Moyenne et écart-type :

$$\bar{v} = \frac{1}{N \times N} \sum_{i=0}^{N-1} \sum_{j=0}^{N-1} v(i, j)$$

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{N \times N} \sum_{i=0}^{N-1} \sum_{j=0}^{N-1} (v(i, j) - \bar{v})^2}$$

Méthode ponctuelles :

Modification d'un pixel indépendamment de ses voisins. Seule information prise en compte le N.G. du pixel

Méthode Locales :

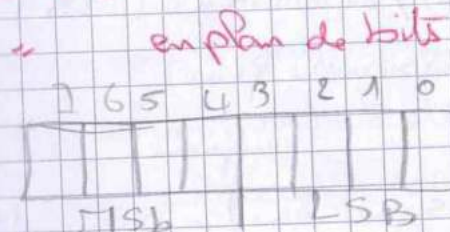
Modification d'un pixel en fonction de son voisinage utilise l'information liée au voisinage du pixel

Méthode globales :

Pour modification faut appel à l'image entière. ces méthodes utilisent généralement des transformations qui permettent d'obtenir une nouvelle représentation de l'image dans un nouvel espace. Le traitement

Signalisation d'histogramme :

Découpage de niveaux :



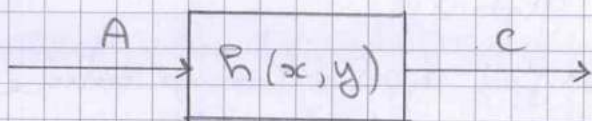
✓ Addition d'image

$$\begin{cases} R(x, y) = f(x, y) + g(x, y) & f \text{ et } g \in [0, 255] \\ \text{Si } R(x, y) > 255 \text{ alors } R(x, y) \leftarrow 255 \end{cases}$$

2.2 Filtrage linéaire stationnaire :

Caractérisés par leur réponse impulsionnelle

$h(x, y)$:



$$C(x, y) = A * h(x, y) = \iint A(x, \beta) h(x - \alpha, y - \beta) d\alpha d\beta$$

Dans le cas discret, la convolution discrète :

$$c[i, j] = \sum_m \sum_n h[m, n] A[i - m, j - n]$$

h : peut être bornée (FIR) / ou non bornée (IIR)

FIR : filtre à réponse impulsionnelle finie

IIR : " " " " infinie

h : noyau de convolution symétrique / au pixel central

2.2.1. Cas continu :

Soit $A(x, y)$: l'image

dont l'information utile est un échelon unitaire vertical $U(x, y)$ perturbée par un bruit blanc stationnaire centré $B(x, y)$ de densité spectrale $\frac{m=0}{\sigma=1} N_0^2$

$$U(x, y) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0 \\ 1 & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$$

L'image A s'écrit :

$$A(x, y) = U(x, y) + B(x, y)$$

↑ Image Brulée ↑ Image originale q'on veut récupérer ↑ bruit qu'on veut supprimer

L'image est filtrée par un opérateur opérationnelle h de réponse

La sortie du filtre est donnée par :

$$C(x, y) = h * A(x, y) = h * U(x, y) + h * B(x, y)$$

$$C(x, y) = D(x, y) + N(x, y)$$

$D(x, y)$: information utile à récupérer, déterministe

$N(x, y)$: perturbation aléatoire dont on voudra minimiser la variance.

$D(x, y)$ centrée $\Rightarrow N(x, y)$ est centrée

$$E[c(x, y)] = E[D(x, y)] + E[N(x, y)]$$

$$= D(x, y) + 0$$

$$E[c(x, y)] = D(x, y)$$

$D(x, y)$: c'est la composante déterministe que l'on veut proche du signal $u(x, y)$.

Remarques

On suppose que la fenêtre d'analyse est incluse dans une région non bruitée, d'intensité constante I_0 .

Dans ces conditions, la sortie du filtre

$$d = I_0 \iint R(x, y) dx dy = I_0$$

Pour préserver l'intensité moyenne des régions et conserver les différences (les transitions) tel que R doit être choisie tel que :

$$\iint R(x, y) dx dy = 1$$

La variance du Bruit en sortie du filtre est donné par

$$\text{Var}(N) = E[N^2(x, y)] = \iint S_N(u, v) du dv$$

$$= \iint |\hat{R}(u, v)|^2 S_{BB}(u, v) du dv$$

ma 1

$\int_{BB}$: densité spectrale de puissance du Bruit B

S_{NN} : Transformée de Fourier de $R(x, y)$

Par la relation de Parseval, on déduit :

$$\text{Var}(N) = N_0^2 \iint R^2(x, y) dx dy$$

2.2 - Exemple de filtres réducteurs de Bruit :

Filtre moyennant

La R.I d'un tel filtre est constante sur $[-\frac{t}{2}, \frac{t}{2}] \times [-\frac{t}{2}, \frac{t}{2}]$

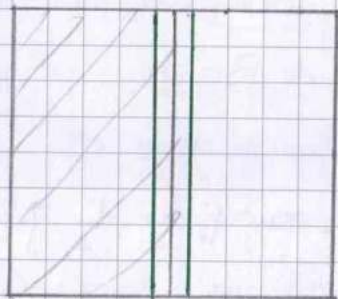
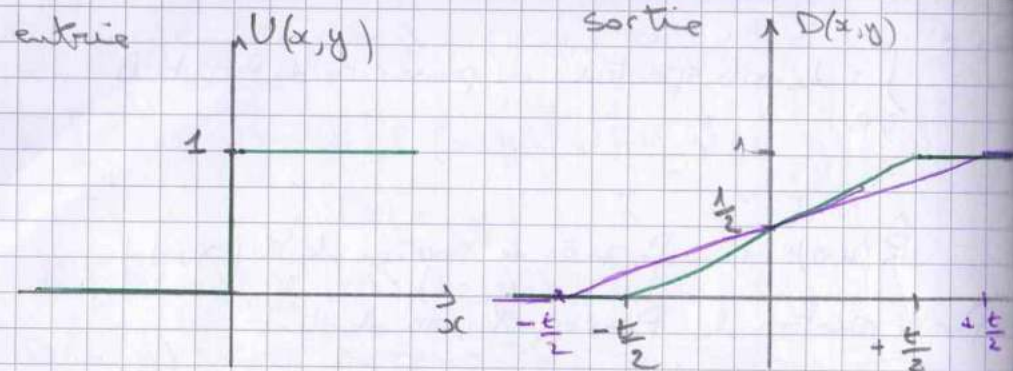
$$\text{soit vaut : } R(x, y) = \frac{1}{t^2}$$

Appliquée à l'image $A(x, y)$ perturbée par un bruit blanc de la densité spectrale N_0^2 , la variance du bruit vaut

$$\text{Var}(N) = \frac{N_0^2}{t^2}$$

La composante déterministe du signal vaut :

$$D(x, y) = \begin{cases} 0 & \text{si } x \leq -\frac{t}{2} \\ \frac{1}{2} + \frac{x}{t} & \text{si } x \in]-\frac{t}{2}, \frac{t}{2}[\\ 1 & \text{si } x \geq \frac{t}{2} \end{cases}$$



$x=0$ élargissement de la zone de transitions
les contours sont flous

et $\uparrow$, $\text{Var}(N) = \frac{N_0^2}{4\pi\sigma^2}$ $\uparrow$ la zone de transition $\uparrow$ donc
le flou $\uparrow$

2.2.3. Cas discret :

P'évaluation des performances d'un filtre linéaire
ce fait on considère un

1. Filtre gaussien :

Appelé aussi filtre de D. Marr.

$$R.I : R(x,y) = \frac{1}{2\pi\sigma^2} \exp\left(-\frac{x^2+y^2}{2\sigma^2}\right)$$

Pour une image A contenant un échelon unitaire
vertical perturbé par un B.B de d.s. $P N_0^2$:

La variance du bruit :

$$\text{Var}(N) = \frac{N_0^2}{4\pi\sigma^2}$$

La composante déterministe $D(x,y)$ vaut

$$D(x,y) = \text{erf}\left(\frac{x}{\sigma}\right)$$

où erf désigne la primitive de la fonction :

$$\frac{1}{\sqrt{\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} \text{ valant } \frac{1}{2} \text{ à l'origine.}$$

Remarque :

La principale avantage du Fg est qu'il présente le
meilleur compromis entre l'ocalisation spatiale et
fréquentielle

C. Filtre exponentiel:

C'est un filtre détecteur de contour et la réponse impulsionnelle:

$$R.I. \quad R(x, y) = \frac{\beta^2}{4} \exp[-\beta(|x| + |y|)]$$

Dans les m conditions:

$$\text{Var}(N) = \frac{\beta^2}{16} N^2 \underset{\text{minimiser}}{\sigma} \quad 0 < \beta < 1$$

La composante déterministe:

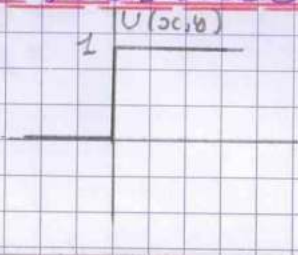
$$D(x) = \begin{cases} \frac{1}{2} e^{\beta x} & x \leq 0 \\ 1 - \frac{1}{2} e^{-\beta x} & x > 0 \end{cases}$$

Remarque:

Pour chacun de ces 2 derniers opérateurs on peut diminuer la puissance du bruit, en augmentant le paramètre σ ou en diminuant le paramètre β .

Ceci se fait au de la netteté des transitions dans l'image de sortie

2.2.3. Cas discret:



L'évaluation des performances d'un filtre linéaire se fait en considérant un modèle d'image comportant un écran vertical perturbé par un bruit additive.

$$A[i, j] = U[i, j] + B[i, j]$$

$$\text{ou } U[i, j] = \begin{cases} 0 & \text{pour } i < 0 \\ 1 & \text{pour } i \geq 0 \end{cases}$$

$B[i, j]$: Bruit aléatoire stationnaire centré et indépendant

$$f = g + b \sqrt{g} = \log g + \log b$$

Soit $h[m, n]$ = RI du filtre

L'image filtrée comporte une composante déterministe

$$D[i, j] = \sum_m \sum_n h[m, n] \cdot U[i-m, j-n]$$

et une composante aléatoire:

$$N[i, j] = \sum_m \sum_n h[m, n] B[i-m, j-n]$$

Comme en continu, on impose au filtre de ne pas altérer les intensités moyennes des régions et préserver les transitions:

$$\sum_m \sum_n h[m, n] = 1$$

Si B est bruit blanc BB de variance N_0^2 , la variance du bruit en sortie est: $\text{Var}[N] = N_0^2 \sum_m \sum_n h^2[m, n]$

$N[i, j]$ peut s'écrire aussi:

$$N[i, j] = \sum_m \sum_n h[-m, -n] B[i+m, j+n]$$

la corrélation de B par h

On procède à une renumérotation des pixels de 1 à L de la fenêtre d'analyse.

Pour un pixel donné $[i, j]$, la sortie apparaît comme un produit scalaire entre un vecteur de coefficient h et un vecteur données b

La sortie est donnée par:

$$N[i, j] = \sum_{k=1}^L h_k b_k = h^T b$$

$$\begin{aligned} 33 \times 1 + 14 \times 1 + 15 \times 1 \\ 33 + 14 + 15 \\ 200 + 200 + 15 \\ 16 + 24 + 30 \end{aligned}$$

9

	33	14	15	
	200	200	15	
	16	24	30	

	1	1	1
$\frac{1}{9}$	1	1	1
	1	1	1

la variance vaut:

$$\text{Var}[N] = h^T R h \text{ où } R = E\{b^T b\}$$

la matrice de co-variance de bruit.

La contrainte $\sum_m \sum_n h[m, n] = 1$ peut se mettre sous la

forme $h^T e = 1$ où $e^T = (1, 1, 1, \dots, 1)$

Minimiser $\text{Var}[N]$ sous la contrainte $h^T e = 1$

aboutit à la solution optimale

$$h_{\text{opt}} = \frac{R^{-1} e}{e^T R^{-1} e}$$

Pour un bruit blanc, la matrice R vaut $N_0^2 \cdot I_d$

où I_d est la matrice identité

Donc: $R^{-1} = \frac{1}{N_0^2} I_d$

Les coeff de la réponse impulsionnelle de h sont tous égaux et valent $\frac{1}{L}$ pour satisfaire la contrainte

exemples: filtres myenneurs:

$H_1 = \frac{1}{9}$

1	1	1
1	1	1
1	1	1

$H_2 = \frac{1}{25}$

1	1	1	1	1
1	1	1	1	1
1	1	1	1	1
1	1	1	1	1
1	1	1	1	1

$H_3 = \frac{1}{49}$

1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1

1	1	1	1	1
1	1	1	1	1
1	1	1	1	1
1	1	1	1	1
1	1	1	1	1

2.3 - Filtrés non linéaires stationnaires :

Principal inconvénient des filtres linéaires :

La réduction du bruit se accompagne d'un étalement des transitions entre les régions (plus sur les contours)

- La détermination des coeff du filtre résulte d'un compromis
- Le filtrage non linéaire est extrêmement large
- Les opérateurs les plus courants en prétraitement d'images

Sent :

- * Les filtre d'ordre
- * Les filtre Paramorphique
- * Les filtre isomorphique

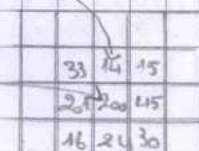
23.1 - Filtras d'ordhe

a- Filter media

- Principles:

 $14 \angle 15 \angle 33$ 

R	N
---	---



141 15 16 24 30 33 45 200 201

La valeur d'un pixel est remplacé par la valeur médiane
de son voisinage, c'est un lissage puissant. Il brouille
les contours.

example:

soit la ligne d'une image

6001210

1 2 1 0 2 4 2 0 2 4 2 0 0 1 2 3 4 4 4 4 4

Filtern la Pigne en utilisant un filtre moyenne (linéaire) 1×3
 médian (non linéaire) 1×3

(6: bunt).

• Mittelwert: $\frac{1}{3} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$

006001210121024202420012344444

$$2 \ 2 \ 2 \ \frac{1}{3} \ 1 \ \frac{4}{3} \ 1 \ \frac{2}{3} \ 1 \ \frac{4}{3} \ 1 \ 1 \ 2 \ \frac{2}{3} \ 2 \ \frac{4}{3} \ 2 \ \frac{2}{3} \ 2 \ \frac{2}{3} \ 1 \ 1 \ 2 \ 3 \ \frac{11}{3} \ 4 \ 4 \ 4 \ \frac{2}{3} \ 4 \ \frac{4}{3}$$

Medium

000 000 111 111 111 222 222 220 01234 4444000

on remarque que les pics de bruit sont lissés: 6 → 2

Les petites oscillations ne sont pas trop lissées : 0.1210 $\rightarrow$ $\frac{14}{3} 1 \frac{2}{3}$

Les rampes et les contours sont lissés

1234 $\rightarrow \frac{1}{3}$ 1 2 3 $\frac{11}{3}$ et 444000 $\rightarrow 44\frac{8}{3}\frac{8}{3}00$

1. Les pics de bruit sont supprimés
2. Les oscillations sont aplatis
3. Les rampes et les contours sont préservés

Exercice :

Filtrer une image par

a/ Filtrage moyennage : 3×3

b/ Filtrage médiane : 3×3

Remarque ?
SORT

2-4. Problèmes liés à l'implémentation des filtres linéaires :

Le problème : Volume important de données (grande image) -

on cherche une implémentation peu coûteuse :

en temps de calcul

en taille mémoire

Pour un filtre à coefficients finis, l'image en sortie :

$$C[i, j] = \sum_{m=-M}^M \sum_{n=-N}^N h[m, n] A[i-m, j-n]$$

Complexité : $(2M+1)(2N+1)$ Multiplications Additions

Remarque :

L'image étant balayée ligne par ligne, il est nécessaire de stocker temporairement au moins $(2M+1)$ lignes de l'image initiale

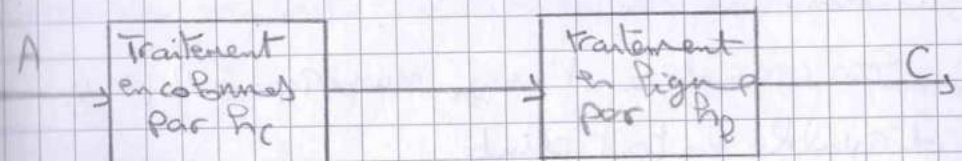
La réponse impulsionnelle RI se met sous la forme :

$$h[m, n] = h_p[m] \cdot h_c[n]$$

Donc :

$$C[i, j] = \sum_{m=-M}^M h_p[m] \sum_{n=-N}^N h_c[n] A[i-m, j-n]$$

L'image C s'obtient par filtrage linéaire selon les colonnes par le noyau h_c puis filtrage linéaire selon les lignes par h_p



* C'est un filtrage séparable

* La nouvelle complexité

Segmentation d'images

1. Introduction :

- * Il y a deux approches de segmentation.

1) Contours = Méthode 2) Régions

détectant les variations
totales d'intensité

1* Un contour peut correspondre à l'ensemble de pixels appartenant à des régions ayant des intensités moyennes différentes

* Un contour peut aussi correspondre à une variation locale d'intensité présentant un max ou un min.

On considère d'image numérique $A(x,y)$
dérivable en tout point.

Donc : les approches dérivatives sont les plus
immédiates

Pour détecter et localiser les variations du
signal

Les points "contours" sont assimilés aux pts de
fort gradient ou bien de dérivée seconde nulle

2* Dans les approches "surfiques" et morphologique
l'image des intensités est considérée comme une
surface

Surfacique : La transition entre 2 régions est
modélisée par un gabarit.

Un contour est présent compte la mise en
correspondance entre le gabarit et une zone de l'image est bonne

Les méthodes morphologiques elles opèrent
sur les max et les min des intensités aux voisinages de
chaque pixel

Un contour sera détecté si la différence entre le
Max et le min est un important

Remarque :

Tout problème

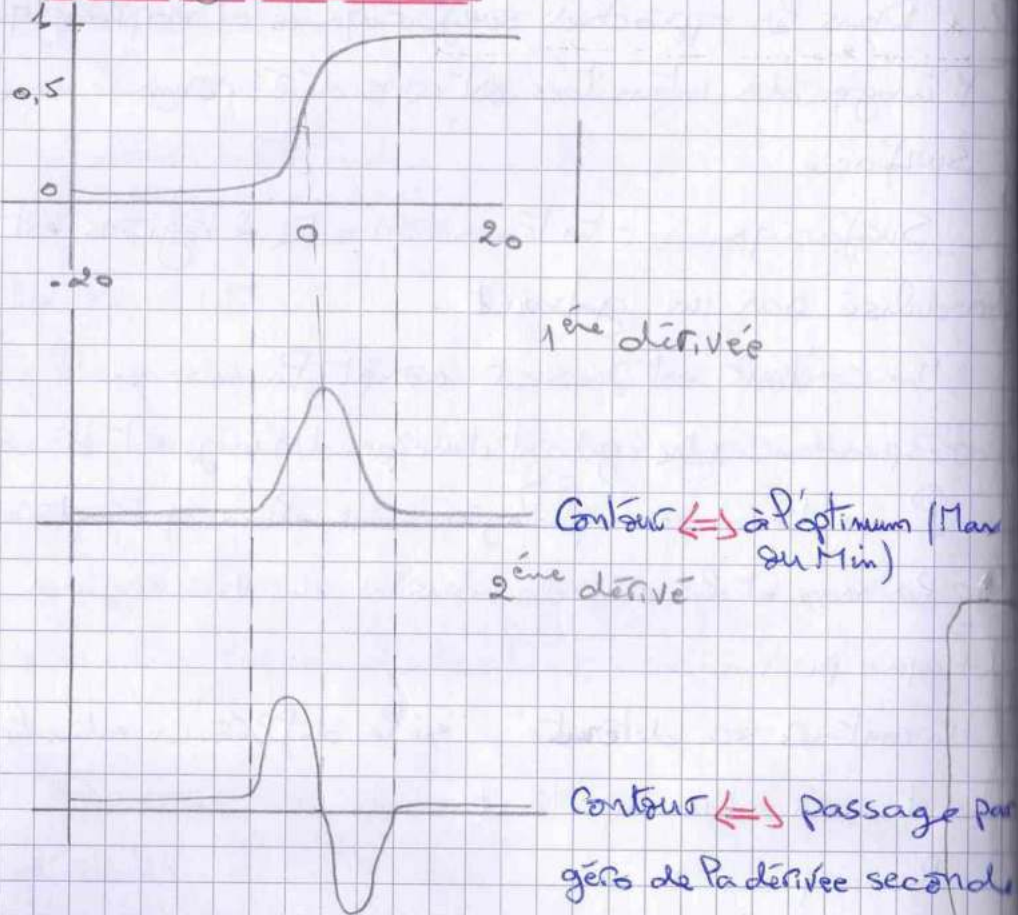
Cette technique n'est jamais efficace que :

- pour un type d'images donné
- pour un type d'application donné

- dans un contexte informatique donné

2. Méthodes dérivatives

2.1. généralités :

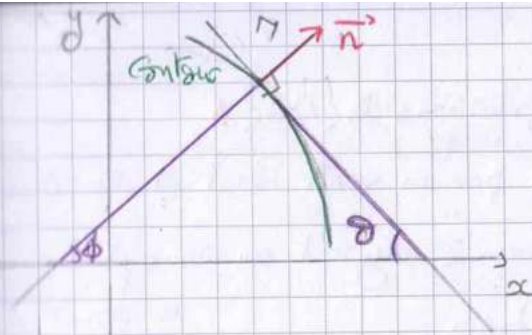


L'orientation du contour est donnée par :

$$\theta = \frac{\pi}{2} - \phi$$

Le Hessian au point $M(x, y)$ est donné par :

$$\Delta A(x, y) = \frac{\partial^2 A}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 A}{\partial y^2}$$



Le Gradient au point $M(x, y)$ est donné par :

$$\nabla A(x, y) = \left(\frac{\partial A}{\partial x}, \frac{\partial A}{\partial y} \right)^t$$

au point $M(x, y)$, l'orientation du gradient est donnée :

$$\phi = \arctg \left(\frac{\partial A}{\partial y} / \frac{\partial A}{\partial x} \right)$$

et le vecteur unitaire $\vec{n}$ normal au contour a pour expression

$$\vec{n} = (\cos \phi, \sin \phi)^t$$

2.2. Principes généraux d'utilisation des méthodes dérivatives

Toutes les méthodes dérivatives nécessitent un seuillage pour éliminer les transitions de faible gradient pouvant correspondre à du bruit.

a) Utilisation du gradient :

- Calcul du gradient en chaque point de l'image
- Création de l'image de la norme du gradient.
- Pour chaque point de l'image de la norme extraction du maximum local (obtention de contour fin dans la direction exacte)

de gradient)

- Seuillage par hystérésis $A_1 < NG < A_2$
on seuille d'abord par un seuil haut et on conserve ensuite toutes les chaînes ayant au moins de la norme du gradient en seuil bas. un point dans

b/ Utilisation de la dérivée seconde :

- Calcul de la dérivée seconde dans la direction de gradient
- Recherche des passages par zéros de la dérivée seconde dans la direction de gradient.
- Création de l'image des passages par zéros affectée de la norme de gradient
- Seuillage par hystérésis (illumination des passages par 0 non significatifs.)

c/ Utilisation du Laplacien :

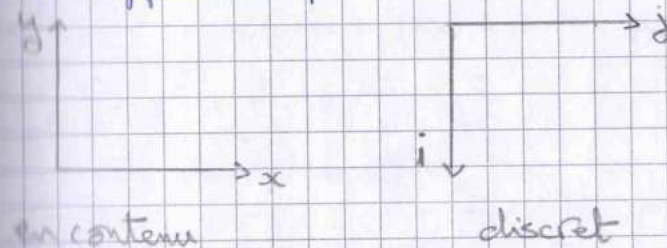
- Calcul de Laplacien
- Recherche des passages par 0 de Laplacien
- Création de l'image des passages par 0 affectée par la norme du gradient
- Seuillage par hystérésis (élimination des passages par 0 non significatifs.)

Remarque :

Les techniques b et c nécessitent le calcul du gradient

2.3. Opérateurs dérivatifs du 1^{er} ordre :

En discret, les dérivées directionnelles sont approchées par les différences finies c-à-d :



$$\frac{\partial A}{\partial y} \approx \frac{\Delta A}{\Delta i} = A_i[i, j] = A[i+1, j] - A[i, j]$$

D'où le masque :

(i, j)	-1
$(i+1, j)$	1

$$\frac{\partial A}{\partial x} \approx \frac{\Delta A}{\Delta j} = A_j[i, j] = A[i, j+1] - A[i, j]$$

d'où le masque

-1	1
(i, j)	$(i, j+1)$

Exercice :

Définir le masque correspondant au Laplacien

La norme du gradient :

$$|\nabla A[i,j]| = \sqrt{A_i^2[i,j] + A_j^2[i,j]}$$

ou bien :

$$|\nabla A[i,j]| = \max \{ |A_i[i,j]|, |A_j[i,j]| \}$$

$= \sup$
 $= L_\infty$

Opérateurs de Prewitt et de Sobel :

Deux opérateurs dérivées directionnels horizontals et verticales, s'exprime par :

$$A_j[i,j] = R_j * A[i,j]$$

$$A_i[i,j] = R_i * A[i,j]$$

avec :

$$R_j = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ c & 0 & -c \\ 1 & 0 & -1 \end{bmatrix} \quad R_i = \begin{bmatrix} 1 & c & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & -c & -1 \end{bmatrix}$$

R_i, R_j : appelés aussi masques sont les moyeux de convolution d'un filtre **RIF**

pour $c=1 \rightarrow$ Masques de Prewitt

$c=2 \rightarrow$ Masques de Sobel

Relation entre convolution et corrélation :

$$R * A[i,j] = \sum_{m=-M}^{+M} \sum_{n=-N}^{+N} R[m,n] \cdot A[i-m, j-n]$$

Convolution

$$R * A[i, j] = \sum_{m=-M}^{+M} \sum_{n=-N}^{+N} R[-m, -n] A[i+m, j+n]$$

Corrélation

$$\sum \text{coeff} = 0$$

R: noyau de convolution $(2M+1)(2N+1)$

Appliquer Sobel au Prewitt revient à faire des corrélation avec les masques: $R_j[-j]$ et $R_i[-i]$

Soient:

$$\left. \begin{aligned} A_j &= A * R_j \\ A_i &= A * R_i \end{aligned} \right\} \Rightarrow |DA(i, j)| = \sqrt{A_j^2[i, j] + A_i^2[i, j]}$$

$$\theta = \frac{\pi}{2} - \arctan\left(\frac{A_i}{A_j}\right)$$

Remarque:

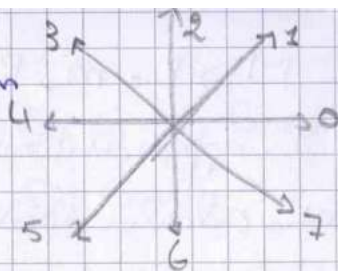
- Les opérateurs produisent des contours épais
- Le seuil est réglé empiriquement

* Opérateurs de gradients directionnels de Kirsch

- Opérateur à 8 masques correspondant chacun à une direction préférentielle et obtenu par rotation de $\frac{\pi}{4}$ de l'opérateur de base R_0

$$R_0 = \begin{bmatrix} 5 & 5 & 5 \\ -3 & 0 & -3 \\ 3 & -3 & -3 \end{bmatrix} \quad R_1 = \begin{bmatrix} 5 & 5 & -3 \\ 5 & 0 & -3 \\ -3 & -3 & -3 \end{bmatrix}$$

On utilisant le codage de Freeman
Le gradient retenu est donné par:



$$\max_i \{|R_i + A|, i = 0, 7\}$$

et l'orientation par: $\frac{\pi}{4} \cdot \arg \max_i \{|R_i + A|, i = 0, 7\}$

$$R_2 = \begin{bmatrix} 5 & -3 & -3 \\ 5 & 0 & -3 \\ 5 & -3 & -3 \end{bmatrix}, \quad R_3 = \begin{bmatrix} -3 & -3 & -3 \\ 5 & 0 & -3 \\ 5 & 5 & -3 \end{bmatrix}$$

$$R_4 = \begin{bmatrix} -3 & -3 & -3 \\ -3 & 0 & -3 \\ 5 & 5 & 5 \end{bmatrix}, \quad R_5 = \begin{bmatrix} -3 & -3 & -3 \\ -3 & 0 & 5 \\ -3 & 5 & 5 \end{bmatrix}$$

$$R_6 = \begin{bmatrix} 3 & -3 & 5 \\ -3 & 0 & 5 \\ -3 & -3 & 5 \end{bmatrix}$$

* Opérateurs MDIF et MAGDIF

Ces 2 opérateurs sont la combinaison d'un lissage et d'une dérivation

Le premier est linéaire, et le second est non linéaire



C'est la combinaison d'un filtre moyenneur de noyau m et d'un dérivateur de Prewitt R_0 et R_1

$$m = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad R_0 = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & -1 & -1 \end{bmatrix}, \quad R_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

$$MDiF = m * R_0 * R_1$$

Les approximations des composants du gradient peuvent être calculées après le lissage (m) ou directement en appliquant les masques suivants :

$$m_i = m * R_0 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 3 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & -2 & -3 & -2 & -1 \\ 0 & -1 & -1 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$m_j = m * R_1 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & -1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & -2 & -1 \\ 1 & 3 & 0 & -3 & -1 \\ 1 & 2 & 0 & -2 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

On calcule la norme du gradient puis on extrait les maxima locaux.

* NAGDIF :

Lissage non linéaire de NAGAO + dérivation effectuée par l'opérateur suivant :

Contour si $\max\{|B[i, j] - B[i - \epsilon_1, j - \epsilon_2]|\} > \text{Seuil}$

B = image lissée par NAGAO

ϵ_1, ϵ_2 : Valeurs entières de $[-1, 1]$

Image de NAGAO :

Opérateur qui utilise le masque 5×5 sur lequel définit 9 domaines (masque) D_i centrés sur le pixel

$$D_1 = \begin{bmatrix} & & & & \\ & 1 & 1 & & \\ 1 & 1 & 1 & & \\ 1 & 1 & 1 & & \\ & 1 & 1 & & \end{bmatrix}$$

Domaines D_1, D_2

$$D_5 = \begin{bmatrix} & & 1 & 1 & \\ & 1 & 1 & 1 & \\ 1 & 1 & 1 & 1 & \\ 1 & 1 & 1 & 1 & \\ & 1 & 1 & 1 & \end{bmatrix}$$

D_5

$$D_9 = \begin{bmatrix} & & & & \\ & 1 & 1 & 1 & \\ 1 & 1 & 1 & 1 & \\ 1 & 1 & 1 & 1 & \\ & 1 & 1 & 1 & \end{bmatrix}$$

D_9

D_3, D_4 obtenues par

rotation de $\frac{\pi}{2}$

D_6 à D_8 obtenues

par rotation de $\frac{\pi}{2}$

$$D_2 = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & & \\ 1 & 1 & 1 & & \\ & 1 & & & \\ & & & & \\ & & & & \end{bmatrix}$$

D_2

$$D_3 = \begin{bmatrix} & & & & \\ 1 & 1 & & & \\ 1 & 1 & 1 & & \\ 1 & 1 & & & \\ & & & & \end{bmatrix}$$

D_3

$$D_4 = \begin{bmatrix} & & & & \\ & & & & \\ & & 1 & & \\ 1 & 1 & 1 & & \\ 1 & 1 & 1 & & \end{bmatrix}$$

D_4

$$D_6 = \begin{bmatrix} 1 & 1 & & & \\ 1 & 1 & 1 & & \\ & 1 & & & \\ & & & & \\ & & & & \end{bmatrix}$$

D_6

$$D_7 = \begin{bmatrix} & & & & \\ & 1 & 1 & & \\ 1 & 1 & 1 & & \\ 1 & 1 & & & \\ & & & & \end{bmatrix}$$

D_7

$$D_8 = \begin{bmatrix} & & & & \\ & & & & \\ & & 1 & 1 & \\ & & 1 & 1 & 1 \\ & & 1 & 1 & \end{bmatrix}$$

D_8

Pour chaque pixel et pour chaque domaine Δ_i ,
 on calcule la moyenne μ_i et la variance de domaine σ_i^2 .
 L'intensité du pixel courant est remplacé par la moyenne
 domaine qui présente la plus faible variance.
 Contour si $\max\{|B[i, j] - B[i - \varepsilon_1, j - \varepsilon_2]|\}$ seuil
 Deduisez les masques $\varepsilon_1, \varepsilon_2 \in [-1, 1]$

$\epsilon_1 = 1$ $\epsilon_2 = 1$

$C = B[i, j] - B[i-1, j-1]$

		$j-1$	j
$i-1$		1	0
i		0	1

$$\xi_1 = 1, \xi_2 = -1$$

$$C = B[i, j] - B[i-1, j+1]$$

d		
o	-	1
(1)		o

$$\varepsilon_1 = -1, \quad \varepsilon_2 = -1$$

$$C = B[i, j] - B[i+1, j+1]$$

2	0
0	-1

$$\varepsilon_1 = -1, \varepsilon_2 = 1$$

$$C = B[i, j] - B[i-1, j-1]$$

$\odot$ $\textcircled{1}$
 -1 $\odot$

Les opérateurs dérivatifs du second ordre:

Les contours peuvent être localisés par les passages
sur O du Popracien.

$$\Delta A = \frac{\partial^2 A}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 A}{\partial y^2}$$

les coordonnées polaires

$$\Delta A(r, \theta) = \frac{\partial^2 A}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial A}{\partial r} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 A}{\partial \theta^2}$$

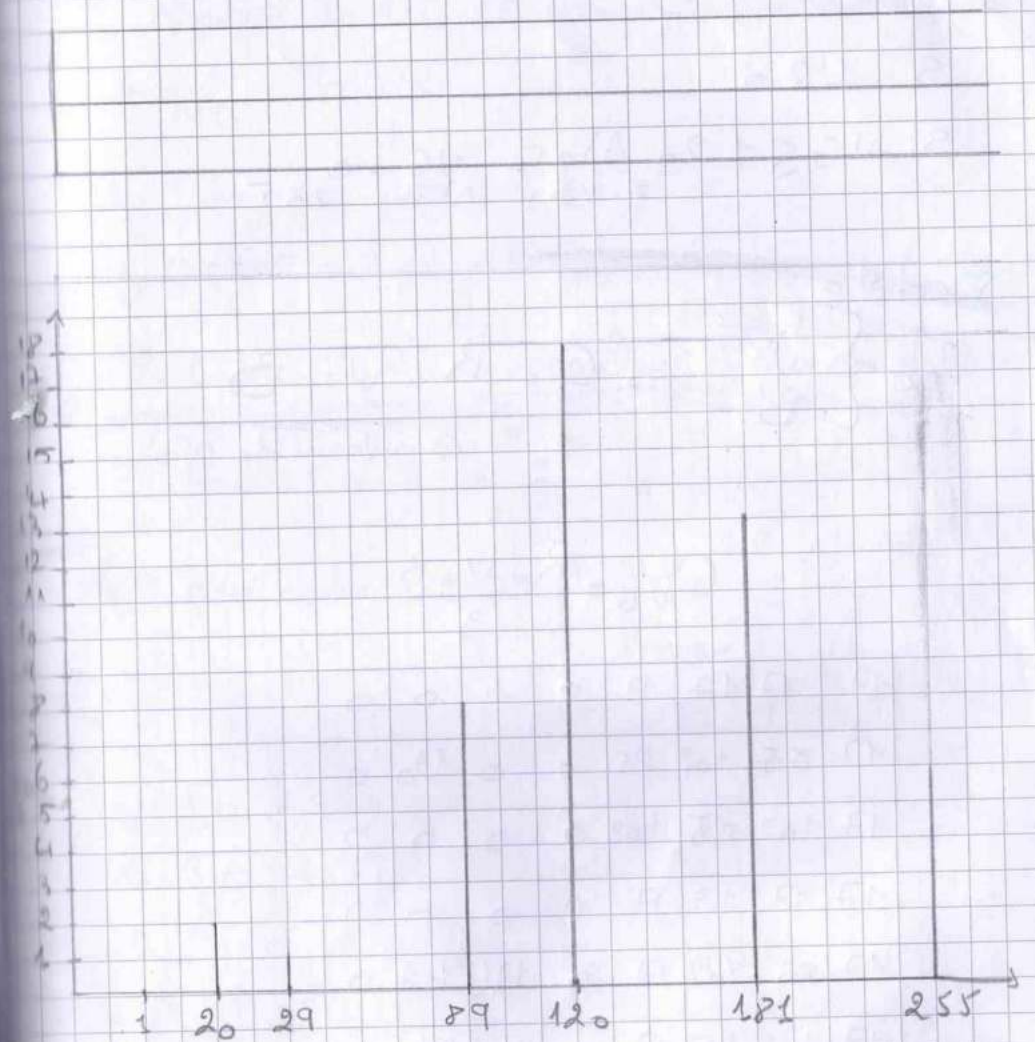
Opérateurs Laplacien sur un voisinage réductif :

L'approximation discrète la plus simple calculé sur un voisinage 3×3 correspond au masque suivant.

$$\Delta A = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ -1 & 4 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

TDL:

Exo 1:



Hist (Figure 1) $\Leftrightarrow$ Hist (Fig 2)

P' Histogramme $\nrightarrow$ caractérise pas une image

2)

$$S = 120$$

Si $NG \leq 120$ Alors $NG = 0$
Sinon $NG = 255$

Exo 2s

$$I_c \begin{cases} R \\ V \\ B \end{cases} \rightarrow C = R + V + B$$

au niveau de gris

$$C_{NG} = \frac{R + V + B}{3}$$

17	17	17	17	0	0	0	0
17	85	102	25	0	0	170	0
17	102	85	102	0	0	0	0
17	17	17	17	0	0	0	0
17	85	102	17	0	136	102	0
17	102	85	17	0	102	136	0
17	85	102	17	0	136	102	0
17	17	17	17	0	0	0	0

1.1 - La résolution de l'image : nbr ligne x nbr colonne
 $8 \times 8 \text{ pixels} = 64 \text{ pixels}$

1.2 - Nombre de NG et donner la dynamique de l'image

$$\text{Nbre}_{NG} = 6 \text{ NG}$$

$$\text{dy Image} = [0; 170]$$

$$\text{dy Capteur} = [0; 255]$$

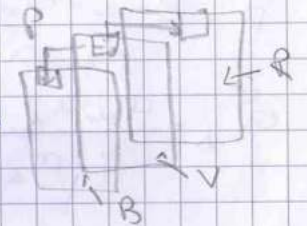
1.4 - La taille de l'image couleur et l'image en NG

I/ Taille I = $2^8 \cdot 2^8 \cdot 2^8 \cdot 64$

8 bits pour coder la composante Bleu

8 - - - - - Rouge

8 - - - - - Verte



$$V = [0; 255]$$

$$B = [0; 255]$$

$$R = [0; 255]$$

$$I = 2^8 \cdot 2^8 \cdot 2^8 \cdot 64 = 2^{24} \cdot 2^6 \text{ bits} = 2^{30} \text{ bits} / 8 = \frac{2^{30}}{2^3} = 2^{27} \text{ octets}$$

$$K = 1024 = 2^{10}$$

$$T = 2^{20} \cdot 2^7 K\phi$$

$$= 2^{20} \cdot 2^7 / 2^{10} = 2^{17} K\phi = 128 M\phi$$

$$\text{Taille } \gamma = 2^8 \quad u = 2^8 \cdot 2^6 / 2^3 = 2^8 \cdot 2^3$$

$$\text{Taille } \gamma = 2^{10} \cdot 2 = 2 K\phi$$

$$3) \forall a \in [a_0, a_1] \quad a \xrightarrow{T} a' \in [a_{\min}, a_{\max}]$$

$$a' = \alpha + \beta a$$

$$\alpha = \frac{a_{\min} a_1 - a_{\max} a_0}{a_1 - a_0}$$

$$\beta = \frac{a_{\max} - a_{\min}}{a_1 - a_0}$$

$$\tilde{a}' = \frac{a_{\min} a_1 - a_{\max} a_0}{a_1 - a_0} + \left(\frac{a_{\max} - a_{\min}}{a_1 - a_0} \right) a$$

$$[0, 170] \rightarrow [0, 255]$$

$$\beta = \frac{a_{\max} - a_{\min}}{s_2 - s_1} \cdot 255 \rightarrow [0, 255]$$

$$[s_1, s_2]$$